

DISTRIBUCIÓN TEMPORAL Y EFECTOS DE LA INFESTACIÓN DE MUÉRDAGO ENANO SOBRE LA PRODUCCIÓN FORESTAL MADERABLE EN EL ÁREA NATURAL PROTEGIDA ZOQUIAPÁN, MÉXICO.

Pérez-Vázquez, Zaira Rosario

Resumen

Uno de los principales problemas fitosanitarios en los bosques de coníferas de México es la infección por muérdagos enano (*Arcethobium* spp.) debido a su alta incidencia y su repercusión sobre la producción forestal maderable. El objetivo de este estudio fue explorar la relación temporal y el efecto que existe entre el número de árboles infectados y la producción forestal maderable en los bosques de Zoquiapán, Estado de México. Para analizar esta relación se utilizaron modelos autorregresivos de promedios móviles y funciones de transferencia en series de tiempo. Se incorporó una variable de intervención derivada de un incendio forestal en diciembre 2019. El volumen medio de producción forestal maderable en el periodo 2014-2020 fue de 526.55 m³, mientras que el número promedio de árboles infectados fue de 7118. De todos los modelos probados de forma iterativa, el modelo ARIMA estacional (1, 1, 0) (1, 1, 0) (12) mostró el mejor diagnóstico en sus residuales. La

correlación cruzada fue mayor a un lag de 0 meses, lo que indicó que el número de árboles infectados y la producción forestal maderable se encuentran fuertemente relacionados en el lag 0 (x_{t-0}) y en el lag -1 (x_{t-1}). Asimismo, se detectó que el número de árboles infectados conduce la respuesta en la producción forestal maderable en un periodo previo. Se identificó que el efecto en cambio de nivel fue brusco sobre la producción forestal maderable, con $\delta = 0.0134$ cercano a 0 y con un efecto mucho más pronunciado en el número de árboles infectados por muérdago. Los hallazgos obtenidos son importantes para la toma de decisiones que permitan un manejo forestal sustentable que permita mejorar la salud forestal y que, a largo plazo, se traduzca en beneficios ecológicos y económicos.

Palabras clave

Muérdago enano, Sanidad forestal, Series de tiempo, Función de transferencia. Intervenciones.

Introducción

Las plantas parásitas son un grupo vegetal de amplia distribución mundial (Musselman y Press, 1995; Nickrent, 2002). A pesar de su importancia ecológica y económica, se conoce poco sobre los daños que causan las plagas y enfermedades sobre los bosques de coníferas a través del tiempo. Si bien, las plagas y enfermedades son componentes dinámicos y naturales de los bosques, bajo ciertas condiciones pueden afectarlos negativamente, al reducir tasas de crecimiento y supervivencia de los árboles, disminuir la calidad y crecimiento de la madera, afectar hábitats silvestres, entre otros (FAO, 2007).

En México, se encuentran con gran frecuencia las especies del género *Arceuthobium* (Viscaceae), conocidos comúnmente como muérdagos enanos. Estas plantas son arbustivas hemiparásitas de coníferas, menores a 50 cm de altura y con colores amarillos, rojizos o negruzcos (Rzedowski y Rzedowski, 2001; Mathiasen *et al.*, 2008).

Los muérdagos enanos constituyen la segunda causa de daño a los bosques de coníferas de México, después de los incendios (Hawksworth *et al.*, 2002).

También representan la segunda causa de daño biológico, después de los insectos descortezadores (Madrigal *et al.*, 2007), ocasionando pérdidas anuales de hasta 1.4 m³ año⁻¹ ha⁻¹ de superficie de bosque (Vazquez *et al.*, 2006), ya que afectan la supervivencia y crecimiento de las coníferas infectadas y, consecuentemente, disminuyen considerablemente la producción forestal maderable (Madrigal *et al.*, 2007).

Hasta la fecha, se han reportado numerosas evaluaciones de la presencia de muérdago enano sobre *Pinus* spp. en México, y en particular, algunas de las evaluaciones más exhaustivas se han realizado en el Área Natural Protegida “Zoquiapan y Anexas”, Estado de México, las cuáles han reportado reducciones en el crecimiento y baja fecundidad en pinos atacados por estas plantas (Gutiérrez, 1968, Andrade y Cibrián, 1980, Madrigal *et al.*, 2007). Asimismo, se ha registrado una correlación positiva entre la probabilidad, nivel de infección y número de árboles infectados con la talla de árboles y la producción forestal maderable (Arriaga *et al.*, 1988; Hernández-Benitez *et al.*, 2005). Este efecto negativo resulta en pérdidas económicas considerables, principalmente para aquellas regiones

donde el aprovechamiento maderable y la actividad forestal es la principal fuente de ingresos.

La reglamentación forestal en México establece la retención forzosa de arbolado en áreas naturales protegidas, independientemente de la presencia de muérdago, por lo que dicha restricción impide el adecuado control del muérdago y propicia su propagación a otros bosques aledaños y la consecuente reducción de la productividad del ecosistema. El análisis de series de tiempo permite explorar el efecto negativo que ocasiona la infección del muérdago a lo largo de cierto periodo en el tiempo sobre la producción forestal maderable de una región. Esta información es útil para proponer cambios en la legislación actual y en la toma de decisiones que permitan un manejo forestal que mantenga la salud forestal y que, a largo plazo, se traduciría en beneficios ecológicos y económicos. En este sentido, el objetivo del presente estudio fue explorar la relación temporal y el efecto que existe entre el número de árboles infectados y la producción forestal maderable en los bosques de Zoquiapán, Estado de México.

Materiales y métodos

Área de estudio

El Área Natural Protegida “Zoquiapan” y Anexas” (ANPZA) se localiza en el municipio de Tlalmanalco, Estado de México. Tiene una extensión de 19,400 ha y forma parte de la Región Terrestre Prioritaria “Sierra Nevada” (Arriaga *et al.*, 2000). El clima es templado subhúmedo con lluvias en verano. La estación meteorológica aledaña de Río Frío registra una temperatura media anual de 9.7°C y una precipitación total anual de 941 mm, con lluvias concentradas entre junio y septiembre. La elevación varía de 2850 a 4150 m (Vargas, 1997). En el ANPZA predominan especies forestales comerciales importantes, como *Pinus hartwegii* y *P. patula*. También se encuentran especies como *Alnus jorullensis*, *Festuca* y *Lupinus campestris* (Hernández-Benítez *et al.*, 2005).

Inventario y monitoreo forestal

A partir de 2014 a la fecha, se ha realizado un monitoreo forestal intensivo en el área de estudio en el que se contabiliza, mediante sensores remotos, la propagación del muérdago enano mediante a partir del número de árboles infectados por muérdago enano, así como

la estimación mensual del volumen de producción maderable mensual, a partir de modelos de crecimiento en altura e incremento en biomasa leñosa. En este caso, se utilizaron las estimaciones mensuales derivadas para crear dos series de tiempo: a) producción forestal maderable (m³) y b) número de árboles infectados por muérdago para evaluar la relación entre ambas variables. Por otra parte, se cuenta con una variable de intervención binaria derivada de un incendio forestal registrado en diciembre 2019 y que afectó aproximadamente el 55 % de la superficie del ANPZA.

Análisis estadístico

Se utilizaron modelos autorregresivos integrados de promedios móviles o ARIMA (por su acrónimo en inglés) para evaluar la relación entre la producción forestal maderable y el número de árboles infectados por muérdago enano. Se aplicó una transformación BoxCox a ambas variables para asegurar normalidad y homogeneidad de varianza en residuales. Para evaluar estacionariedad en las series, se utilizó la prueba de Dickey y Fuller Aumentada. Para evaluar el efecto del incendio forestal sobre la producción forestal maderable se utilizó una función

de transferencia. Dicha intervención fue agregada al modelo como variable binaria, codificada como 0 antes de diciembre 2019 y 1 para registros posteriores a dicha fecha.

La función de transferencia tiene dos posibles parámetros. El primer parámetro, ω , es la magnitud del cambio asintótico en el nivel después de la intervención. El segundo parámetro, δ , refleja el inicio del cambio, es decir, la tasa a la cual la serie post intervención se acerca a su nivel asintótico. El último cambio en nivel (LS) es representado por la ecuación 1.

$$LS = \frac{\omega}{1 - \delta} \quad (1)$$

Posteriormente, se probó la significancia ω y δ en el análisis. Si en la hipótesis nula ω es 0 se mantiene, significa que no hay impacto de la intervención. El coeficiente de δ varía entre 0 y 1. Cuando $\delta = 0$ y significativo, indica que inicio del impacto es brusco y la serie alcanza su nivel asintótico rápidamente. Entre más cercano es δ a 1, más gradual es el inicio del cambio (Tabachnick y Fidell, 2007).

Se aplicó un modelo ARIMA a la variable predictora (número de árboles infectados) y después a la variable dependiente (producción forestal maderable) previo a

la correlación cruzada entre ambas series para determinar si existe relación entre las variables. El modelaje con ARIMA involucra la estimación de parámetros de promedios móviles y autorregresivos y el número de diferencias necesarias para la estacionariedad de la serie (Box y Jenkins, 1976; Diggle, 1990). Un modelo ARIMA (p, d, q) comprende tres tipos de parámetros: el parámetro autorregresivo (p), el número de diferencias (d) y el parámetro de promedios móviles (q). El modelo estacional multiplicativo ARIMA (p, d, q) (P, D, Q) (S) es una extensión del método ARIMA para series de tiempo en las cuales se repite un patrón estacional, donde se requiere un parámetro autorregresivo estacional (P), la diferencia estacional (D) y un parámetro de promedios móviles estacional (Q). La longitud del periodo estacional se representa por S.

Se utilizó la gráfica de correlación como guía para seleccionar el efecto retardado de la variación de la infección de muérdago sobre la producción forestal maderable. Se realizó la prueba de Granger para evaluar causalidad entre variables ($\alpha < 0.05$). Asimismo, se realizó la prueba de Ljung-Box Q y Jarque-Bera ($\alpha > 0.05$) para verificar si los residuales

del modelo ajustado representaban ruido blanco. La selección del mejor modelo ARIMA fue con base en los criterios de información de Akaike (AIC) y Bayesiano (BIC).

Resultados

La tendencia temporal de la producción forestal maderable y el número de árboles infectados en el ANPZA entre 2014 y 2020 se muestra en la Figura 1 y sus principales valores de resumen se muestran en la Tabla 1.

El volumen medio de producción forestal maderable en el periodo 2014-2020 fue de 526.55 m³, mientras que el número promedio de árboles infectados fue de 7118. En la Figura 1 se observa un notable descenso en el número de árboles infectados en 2016 y en la producción forestal maderable. Este comportamiento posiblemente fue ocasionado por la incorporación de un nuevo plan de manejo del ANPZA, sin embargo, se desconoce el momento preciso de dicha intervención, por lo cual, se descartó de la inclusión en el modelo ARIMA. Por el contrario, a partir del año 2017 se observa una tendencia ascendente en ambas variables, la cual posiblemente sea efecto indirecto de otras variables climáticas no

Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables.

Variable	Mínimo	Máximo	Media	Mediana	Varianza	SD	Asimetría	Curtosis
PFM (Y)	410	700	526.55	505.50	7243.4	85.10	0.75	-0.72
AI (X ₁)	3474	11555	7118	6483	55050.8	2346	0.60	-0.99

PFM: Producción forestal maderable (m³); AI: Número de árboles infectados por muérdago enano. SD: desviación estándar.

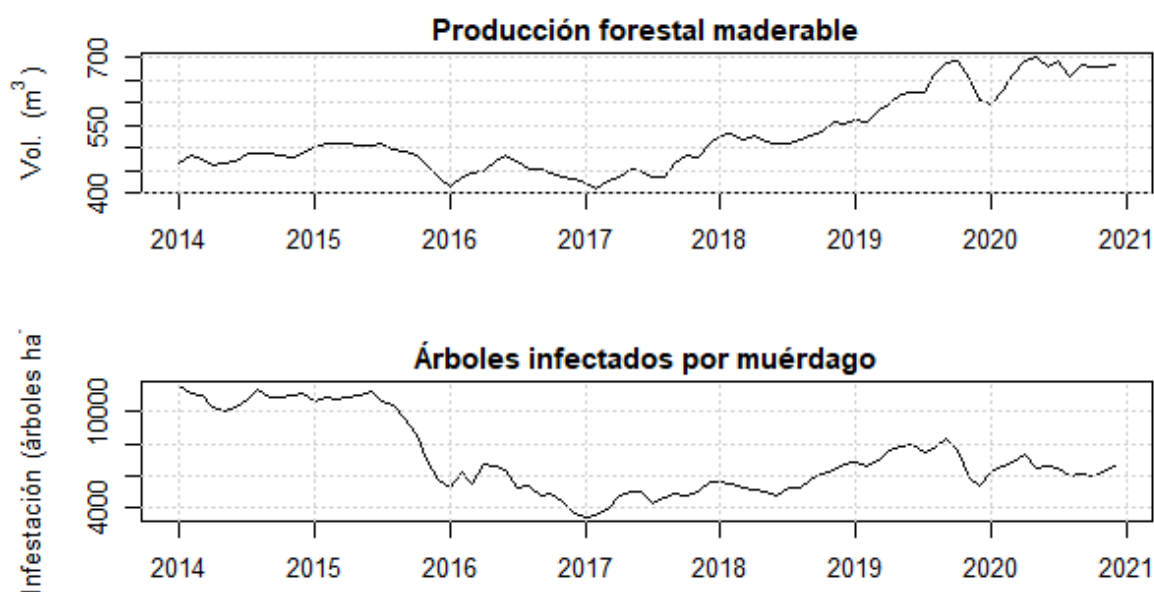


Figura 1. Producción forestal maderable y Número de árboles infectados por muérdago en el periodo 2014 - 2020 en el Área Natural Protegida "Zoquiapán y Anexos".

consideradas en esta evaluación, principalmente temperatura y humedad, que favorecen el desarrollo de muérdago, pero también estimulan la fijación de C en especies arbóreas.

La Transformación BoxCox de las series se obtuvo con un valor $\lambda = -0.4164$ y $\lambda = -$

0.0470, para la producción forestal maderable y el número de árboles infectados por muérdago, respectivamente. La prueba de Dickey y Fuller Aumentada en las series transformadas indicó que éstas eran estacionarias al aplicar la primera diferencia (Figura 2).

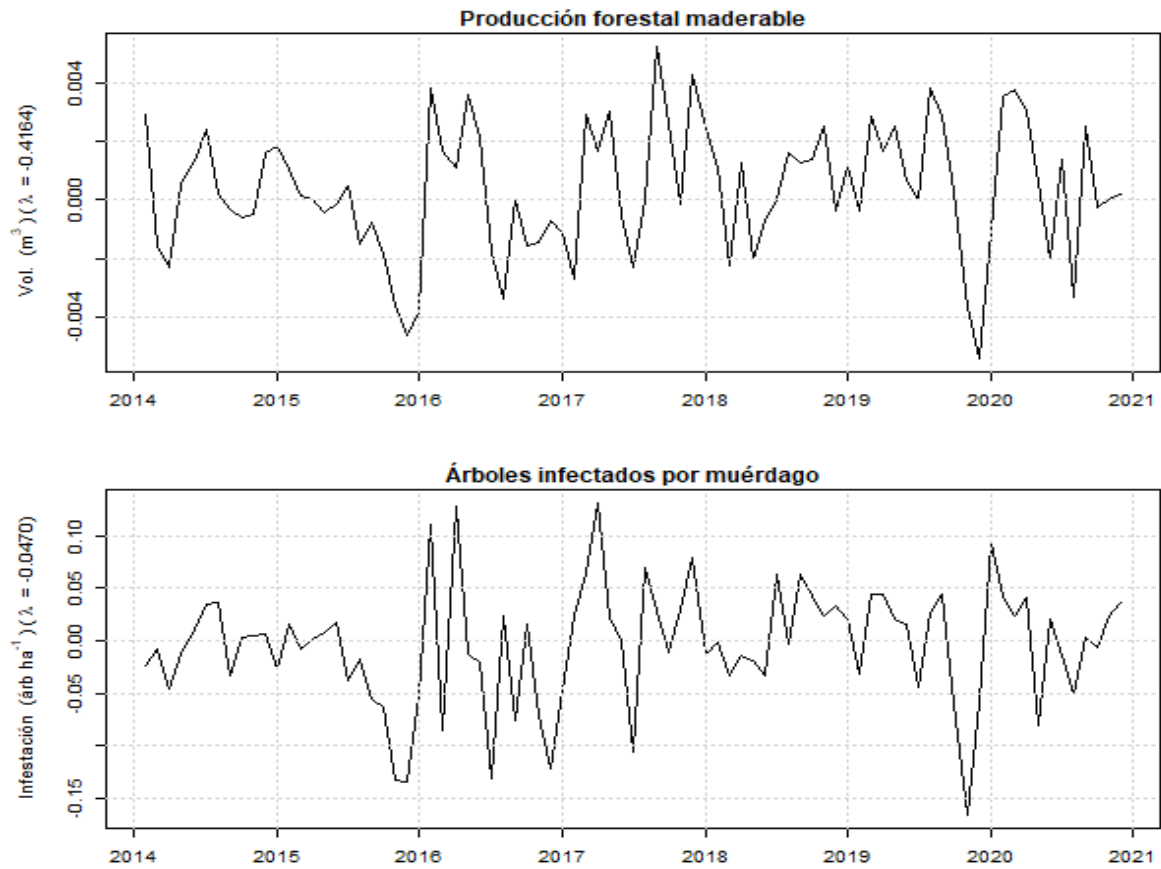


Figura 2. Primera diferencia ($d=1$) de las series transformadas de la producción forestal maderable ($\lambda = -0.4164$) y del Número de árboles infectados por muérdago ($\lambda = -0.0470$) en el periodo 2014 - 2020 en el Área Natural Protegida "Zoquiapán y Anexos".

En la Figura 3 se muestra el correlograma cruzado entre ambas series preblanqueadas. La correlación cruzada fue mayor a un lag de 0 meses, lo que indicó que el número de árboles infectados y la producción forestal maderable se encuentran fuertemente relacionados en el lag 0 (x_t-0) y en el lag -1 (x_t-1). Este valor negativo sugiere que el número de árboles infectados conduce la respuesta en la producción forestal maderable en un periodo previo.

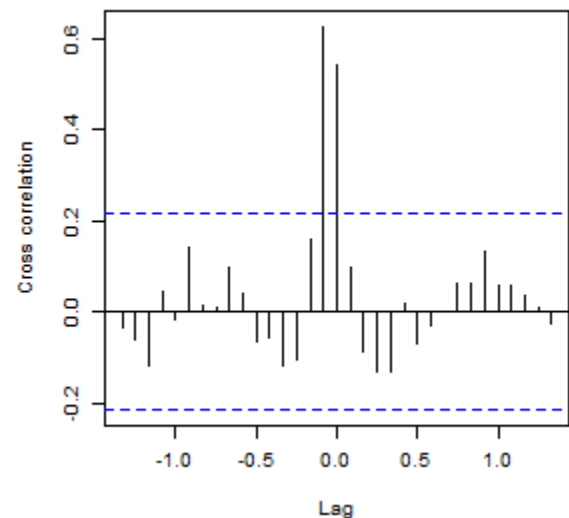


Figura 3. Correlación cruzada entre las series preblanqueadas de Producción Forestal Maderable y el Número de Árboles infectados por muérdago en el Área Natural Protegida "Zoquiapán y Anexos".

La prueba de Granger aplicada a las series preblanqueadas obtuvo un valor $\alpha < 0.001$, lo que afirma que el número de árboles infectados es causal del comportamiento de la producción forestal maderable.

El efecto de la intervención ocasionada por un fuerte incendio forestal registrado en el

área de estudio en diciembre 2019 fue identificado como un cambio de nivel y con un efecto mucho más pronunciado en el número de árboles infectados por muérdago (Figura 4).

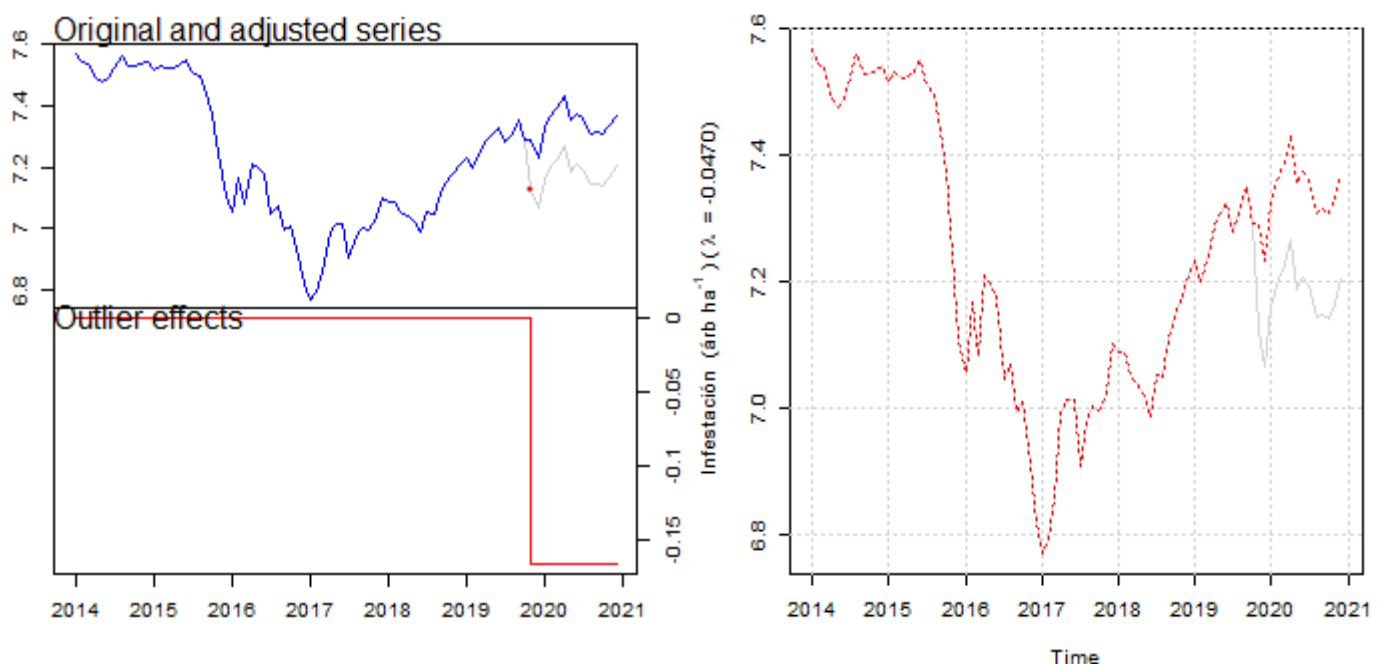


Figura 4. Efecto de la intervención derivada del incendio forestal registrado en diciembre 2019.

En la Tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en el ajuste de dos modelos: a) Arima1, con la incorporación de la variable predictora y sin la intervención b) Arima2, con la incorporación de la variable predictora y la intervención de cambio de nivel.

Tanto el valor de BIC y AIC mostraron que la utilización de la función de transferencia en el ajuste del modelo con la variable predictora y la intervención mejoró significativamente dicho ajuste. El parámetro autorregresivo estacional fue estadísticamente significativo en ambos

modelos, con un valor de -0.3433 y -0.3425, respectivamente. El incendio forestal se asocio directamente con la producción forestal maderable. Como es de esperarse, se identificó que el efecto en cambio de nivel fue brusco sobre la producción forestal maderable, con $\delta = 0.0134$ cercano a 0. De todos los modelos

probados de forma iterativa, el modelo ARIMA estacional (1, 1, 0) (1, 1, 0) (12) mostró el mejor diagnostico en sus residuales, de acuerdo con los criterios de bondad de ajuste (AIC, BIC) y los criterios de diagnóstico (normalidad e independencia en residuales).

Tabla 2. Modelos ARIMA de la producción forestal maderable ($\lambda = -0.0470$) entre 2014-2020.

	Arima1			Arima2		
	β	SE	p	β	SE	p
Autorregresivo	-0.0295	0.1512	0.8453	-0.0217	0.1486	0.8834
Autorregresivo estacional	-0.3433	0.1163	< 0.001	-0.3425	0.1174	< 0.001
No. de árboles infectados	0.0224	0.0048	< 0.001	0.0204	0.0050	< 0.001
Incendio forestal						
Tamaño del cambio (ω)				0.7076	0.3167	< 0.001
Inicio del cambio (δ)				0.0134	0.0106	< 0.01
AIC		-648.70			-646.86	
BIC		-637.65			635.49	

ARIMA: modelos autorregresivos integrados de promedios móviles

ω indica la magnitud del efecto de la ocurrencia de un incendio forestal sobre la producción forestal maderable
 δ indica la velocidad de cambio de la producción forestal maderable debido al efecto del incendio forestal.

Discusión

Las condiciones sanitarias de un bosque afectan las características dasométricas de los árboles (altura, diámetro y volumen), con consecuencias en la producción maderable (Palahí, 2004, Martínez *et al.*, 2007). Los muérdagos son agentes parásitos con gran influencia sobre el crecimiento de los árboles, son muy comunes en los bosques de coníferas de México, ocupan el segundo lugar como agente destructor después de los

descortezadores; sin embargo, no se cuenta con información suficiente sobre el comportamiento del crecimiento de árboles infestados (Hawksworth, 1977; Andrade y Cibrián, 1980). Los modelos empleados en el análisis de series de tiempo han sido escasamente aplicados en estudios fitosanitarios de especies forestales (Madrigal y Vázquez, 1998; Madrigal y Vázquez, 2005) debido a la falta de información y continuidad

temporal. Los resultados indican que una mayor incidencia de muérdago está asociada con un decremento en la producción forestal maderable estimada en la zona de estudio.

Por otro lado, la estacionalidad es un tipo de autocorrelación que se refiere a la correlación de una serie de tiempo con sus propios valores pasados, mientras que las correlaciones cruzadas son correlaciones entre las dos series de tiempo desplazadas en el tiempo entre sí. En presencia de autocorrelación en la serie individual, la función de correlación cruzada estimada puede estar distorsionada (Diggle 1990). Antes del examen de la interdependencia entre las variables y su causalidad, la autocorrelación estacional debe eliminarse mediante un blanqueamiento previo. El hallazgo sobre el lapso 0 del número de árboles infectados sobre la producción forestal maderable sugiere que se necesita menos de un mes para que esta variable afecte el volumen total cuantificado en el área de estudio. Esto podría explicarse por el efecto inmediato que ejerce el muérdago sobre la capacidad fotosintética de las hojas al limitar el flujo de nutrientes hacia estas estructuras foliares, y consecuentemente, reducir la producción de biomasa. Otros síntomas que pueden

estar asociados es por el aumento de la susceptibilidad al ataque de insectos y hongos (Vázquez y Madrigal, 2005; Ried y Shamoun, 2009) que simultáneamente afectan al árbol infectado por muérdago.

En México se estima que la superficie infestada por plantas parásitas y hemiparásitas es de 1,800,000 ha, con pérdidas anuales de 2,000,000 m³ de madera en rollo (Vázquez, 1998). El efecto más común de la infestación por muérdago enano es la reducción en el crecimiento de los árboles infestados que depende de la intensidad del ataque (Andrade y Cibrián, 1980). Por lo cual, este tipo de estudios temporales destaca la importancia de erradicar lo más pronto posible los brotes de muérdago y la necesidad de un adecuado control sanitario para reducir el tiempo de infección, la prolongación del turno técnico (es decir, el tiempo de corta del árbol para aprovechamiento comercial) y consecuentemente, las pérdidas económicas y ecológicas que implica la reducción del volumen producido.

Finalmente, sería conveniente establecer sitios permanentes de investigación en rodales que presenten niveles altos de infestación con muérdago enano, con la

finalidad de contar con observaciones sucesivas sobre la velocidad del grado de infección en árboles y en rodales. Estos sitios permitirían evaluar otras variables en relación con la presencia de muérdago, como densidad de arbolado, impacto sobre fauna silvestre y algunas relaciones fisiológicas hospedero-parásito.

Conclusión

Con este estudio se evaluó la producción forestal maderable estimada en el Área Natural Protegida “Zoquiapan y Anexos” en el periodo 2014-2020. Se identificó una relación causal entre el volumen producido en la zona y el número de árboles infectados por muérdago enano. Además, se observó un efecto de cambio de nivel derivado de un incendio forestal ocurrido en diciembre 2019. Los hallazgos obtenidos son importantes para la toma de decisiones que permitan un manejo forestal sustentable que permita mejorar la salud forestal y que, a largo plazo, se traduce en beneficios ecológicos y económicos.

Referencias

Andrade, V. y D. Cibrián T. 1980. Evaluación de poblaciones de muérdago enano (*Arceuthobium globosum* Hawks. y *Wiens* y *A. vaginatum* Willd.) en bosques de

Pinus hartwegii Lindl. en Zoquiapan, Edo. de México. Sociedad Mexicana de Entomología. In: Memoria primera. Simposio Nacional sobre Parasitología Forestal. 18 y 19 de febrero de 1980. Uruapan, Michoacán. pp. 238-253.

Arriaga, L., M. Franco y J. Sarukhán. 1988. Identification of natural groups of trees of uneven-aged forest using multivariate methods. *J. Ecol.* 76: 1092-1100.

Arriaga, L., J. M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coords.). 2000. Regiones terrestres prioritarias de México. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. México, D.F. 609 pp.

Box G. E. P., Jenkins G. M. 1976. Time series analysis: forecasting and control. Holden-Day, CA.

Diggle P. J. 1990. Time series. A biostatistical introduction (Oxford Statistical Science Series, No. 5). Clarendon Press, Oxford

Gutiérrez, R. M. 1968. Efecto del parasitismo del muérdago enano (*Arceuthobium* spp.) sobre el desarrollo en grosor del tronco de *Pinus montezumae* y *P. hartwegii* en el cerro Telapón, Estado de México. Tesis profesional. Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México. México, D.F. 28 pp.

- Hawksworth, F. G. 1977. The 6 class dwarf mistletoe rating system. USDA. FS. RM 48. Fort Collins, CO, USA. 6 p.
- Hawksworth, F. G., D. Wiens y B. W. Geils. 2002. *Arceuthobium* in North America. In: Geils, B. W., J. Cibrián T. y B. Moody (eds.). *Mistletoes of North American conifers*. Reporte Técnico General RMRS-GTR-98. United States Department of Agriculture, Forest Service. Fort Collins. pp. 29-56.
- Hernández-Benítez, R., Z. Cano-Santana e I. Castellanos-Vargas. 2005. Incidencia de infestación de *Arceuthobium globosum grandicaule* (Hawks. y Wiens) en *Pinus hartwegii* (Lindl.). *Cienc. For. Méx.* 30: 79-86.
- Madrigal H., S. y I. Vázquez C. 1998. Efecto del parasitismo por muérdago enano, al crecimiento en diámetro de *Pinus pseudostrobus*. Lindl. en San Juan Nuevo, Mich. *UMSNH Biológicas* 4 (4): s/p.
- Madrigal H., S. y I. Vázquez C. 2005. Aplicación de análisis troncales para estimar altura y diámetro, en *Pinus pringlei*, infestados por *Psittacanthus macrantherus*. In: VII Congreso Mexicano de Recursos Forestales. "La Ciencia y la Tecnología al Servicio de los Ecosistemas Forestales". Universidad Autónoma Chapingo. 26 al 28 de octubre. Chapingo, Edo. de Méx., México. pp. 266-267.
- Madrigal, S., I. Vázquez y E. Velasco. 2007. Obtención de parámetros dasométricos para evaluar efecto causado por *Arceuthobium vaginatum* en *Pinus hartwegii* del Nevado de Colima. *Memorias del VII Congreso Mexicano de Recursos Forestales*. 28 al 31 de octubre de 2005. Morelia, Michoacán. pp. 1-7.
- Martínez S., M., S. Madrigal H., R. Armendáriz O. y A. Quiñónez C. 2007. Índice de sitio de *Pinus arizonica* Carr. en Guadalupe y Calvo, Chihuahua. INIFAP. NIFAP CIR Noroeste. Chihuahua, Chih. Folleto Científico Núm. 9. 29 p.
- Mathiasen, R. L., D. L. Nickrent, D. C. Shaw y D. M. Watson. 2008. Mistletoes. Pathology, systematics, ecology and management. *Plant Dis.* 92: 988-1006.
- Musselman, L. J. y M. C. Press. 1995. Introduction to parasitic plants. In: Press, M. C. y J. D. Graves (eds.). *Parasitic plants*. Chapman & Hall. Londres. pp. 1-13.
- Nickrent, D. L. 2002. Orígenes filogenéticos de las plantas parásitas. In: López-Sáez, J. A., P. Catalán y L. Sáez (eds.). *Plantas de la península Ibérica e islas Baleares*. Mundi-Prensa. Madrid. pp. 29-56.
- Palahí, M., M. Tome, T. Pukkala, A. Trasobares and G. Montero. 2004. Site index model for *Pinus sylvestris* in north east Spain. *Forest Ecology and Management* 187: 35-47.

- Reid, N. and S. F. Shamoun. 2009. Contrasting research approaches to managing mistletoes in commercial forests and wooded pastures. *Botany* 87 (9): 1-9.
- Rzedowski, G. C. y J. Rzedowski. 2001. Flora fanerogámica del Valle de México. Instituto de Ecología, A.C. Pátzcuaro, Michoacán. 1406 pp.
- Tabachnick B. G, L. S. Fidell. 2007. Using multivariate statistics. Allyn & Bacon, Boston
- Vargas, M. F. 1997. Parques Nacionales de México. Vol. I. Zonas Centro, Occidente y Oriente. Instituto Nacional de Ecología. México, D.F. 331 pp.
- Vázquez C., I. 1998. Contribución al conocimiento del muérdago verdadero (*Psittacanthus* spp.) en México. CIPAC. INIFAP. SARH. Uruapan, Mich., México. Boletín Técnico Núm. 11. 41 p.
- Vázquez C., I., A. Villa R. y S. Madrigal H. 2006. Los muérdagos (*Loranthaceae*) en Michoacán. Libro Técnico No. 2. Centro de Investigación Regional del Pacífico Centro, Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Uruapan, Michoacán. 98 pp.
- Vázquez C., I. y S. Madrigal H. 2005. Pérdida de volumen en *Pinus pringlei*, infestados por muérdago verdadero (*Psittacanthus macrantherus*), en Michoacán. In: XIII Simposio Nacional de Parasitología Forestal. Conafor-Semarnat, Sagarpa-INIFAP. 24 al 26 de noviembre. Morelia, Mich., México. pp. 12-13.